

【方正金工】DeepSeek在投资研究工作中的应用初探——DeepSeek应用系列研究之一

原创 曹春晓 春晓量化 2025年02月17日 15:29 广东

本文来自方正证券研究所于2025年2月17日发布的报告DeepSeek在投资研究工作中的应用初探——DeepSeek应用系列研究之一》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522030005。



春晓量化

春眠不觉晓，量化知多少

462篇原创内容

公众号

摘要

自2025年1月DeepSeek R1模型上线以来，引发了大量的关注和讨论，1月最后一周用户数呈现爆发式增长，仅仅7天即完成了1亿用户增长，成为超越ChatGPT的另一现象级产品。特别是春节假期期间，DeepSeek由于其低成本、高性能、开源的特点快速出圈，并在春节后迅速引发了各行业的加速部署，国产AI进程快速推进。

我们认为，DeepSeek对各行业的影响才刚刚开始。对大型企业而言，由于数据敏感性以及需要微调模型等原因，普遍会进行私有化部署。就证券基金行业来看，华安基金、汇添富基金等多家头部公募基金公司，以及中信建投、国泰君安等多家头部证券公司，都已完成了DeepSeek私有化部署，将赋能数字化转型与业务效率提升。

金融行业投研工作中，经常面临大量数据分析、文字处理以及非结构化数据的挖掘等工作，DeepSeek的普及对于广大投研人员的日常工作将带来较大的影响。本文中我们测试了DeepSeek在年报解读、纪要整理、数据分析、策略复现、因子挖掘等方面的应用潜力。

通过上述测试我们可以看到，对于日常的一些基础工作而言，DeepSeek可以很好的完成，并大幅提升研究人员的工作效率。然而我们也需要承认，对于类似策略复现、因子挖掘等问题，其过程相对较为复杂，且DeepSeek目前对生成的代码无法在后台运算检验，也无法获取策略中需要用到的具体数据，因此其代码仅可作为参考使用，实际中仍需要用户自己进行严谨核验及调试，方可应用于实际投资。

本文中的案例我们都是以普通个人用户的角色在使用DeepSeek，事实上DeepSeek在金融投研中的潜能远不止这些。如投研机构进行了私有化部署并能成功接入本地数据库（如Wind、彭博、朝阳永续等）以及本地知识库（如研究报告、调研报告等），那么DeepSeek可能在更为广泛的领域内大大增加投资研究工作效率。

风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；本报告中的案例仅供测试使用，不构成投资建议；DeepSeek回答结果不一，生成代码可能存在错误。

1 DeepSeek R1上线以来用户快速增长，各行业加速部署落地

1.1 DeepSeek用户快速增长，官方服务器拥挤严重

自2025年1月DeepSeek R1模型上线以来，引发了大量的关注和讨论，1月最后一周用户数呈现爆发式增长，仅仅7天即完成了1亿用户增长，成为超越ChatGPT的另一现象级产品。特别是春节假期期间，DeepSeek由于其低成本、高性能、开源的特点快速出圈，并在春节后迅速引发了各行业的加速部署，国产AI进程快速推进。

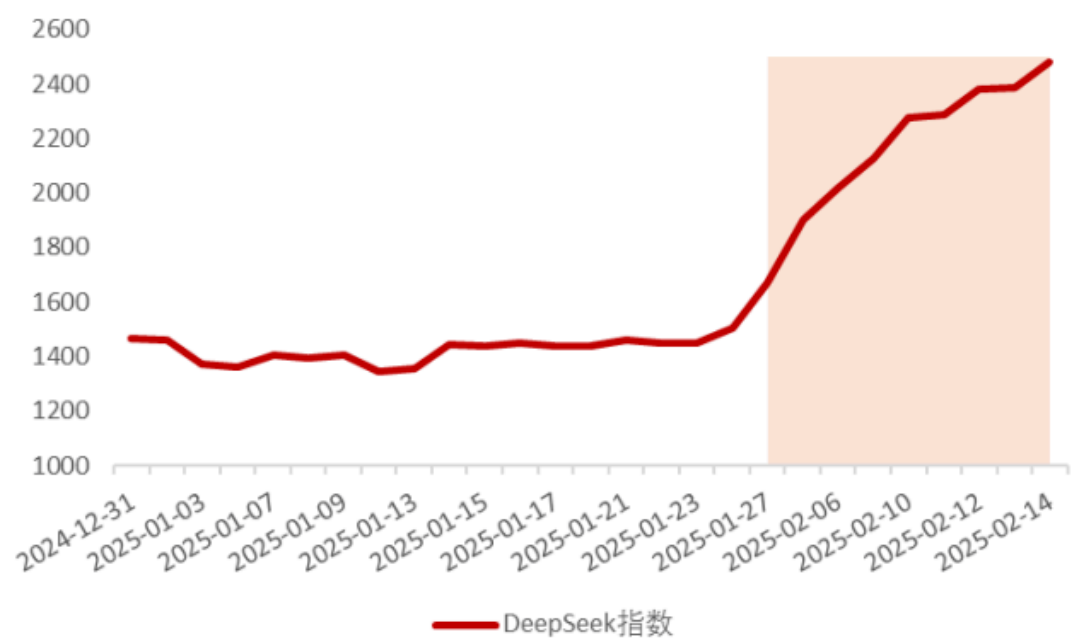
与此同时，DeepSeek相关板块在春节后出现了大幅上涨，Wind DeepSeek指数在春节后的一周半时间累计涨幅达48.32%，同时也带动了上下游产业链公司的大幅上涨。

图表1: DeepSeek 超 ChatGPT 成为增长 1 亿用户最快产品



资料来源：AI 产品榜，方正证券研究所，注：DeepSeek 包含网站 Web/应用 App 累加不去重，Tiktok 不包含国内版抖音

图表2: 春节后 DeepSeek 带动相关板块大幅上涨



资料来源: Wind, 方正证券研究所, 截至 2025 年 2 月 14 日

我们认为, DeepSeek对各行业的影响才刚刚开始。对大型企业而言, 由于数据敏感性以及需要微调模型等原因, 普遍会进行私有化部署。就证券基金行业来看, 华安基金、汇添富基金等多家头部公募基金公司, 以及中信建投、国泰君安等多家头部证券公司, 都已完成了 DeepSeek私有化部署, 将赋能数字化转型与业务效率提升。

1.2 本地部署DeepSeek-R1模型示例

高速增长的用户使得DeepSeek官网访问量激增, 同时由于其自身算力限制, 近期DeepSeek官网及APP频繁出现服务繁忙的提示。

图表3: 由于算力限制 DeepSeek 频繁出现访问繁忙



资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

由于DeepSeek系列模型已开源并附有详细的文档说明，理论上任何人都可以进行私有化部署。然而由于高性能版本的DeepSeek模型对本地算力的要求极高，对普通用户而言难以实现高配版本模型落地。对于私密性要求较高且模型性能要求没那么高的用户，可以尝试通过如下步骤来进行私有化部署低配版模型：

1) 准备工作：安装Ollama

首先需要根据个人电脑来选择合适的Ollama版本，通过Ollama官网直接下载对应的版本并安装，安装完成之后启动运行Ollama。

2) 安装部署：安装DeepSeek R1

回到Ollama官网，找到DeepSeek-R1模型，打开之后即可看到DeepSeek-R1模型的1.5b-671b不同量级的版本，此时需要特别注意要部署的电脑配置，如果配置较为普通，建议选择1.5b或7B版本。

打开电脑命令行，输入Ollama提供的对应模型的部署命令，运行并等待即可，待全部运行结束之后即已完成部署。部署完成的DeepSeek R1模型以命令行的方式运行，用户可以直接进行文字交互。

图表4: 根据电脑配置选择对应版本

deepseek-r1

DeepSeek's first-generation of reasoning models with comparable performance to OpenAI-o1, including six dense models distilled from DeepSeek-R1 based on Llama and Qwen.

1.5b 7b 8b 14b 32b 70b 671b

↓ 10.4M Pulls ⌚ Updated 8 hours ago

7b 29 Tags

ollama run deepseek-r1

0a8c26691023 · 4.7GB

Model Size	Size
1.5b	1.1GB
7b	4.7GB
8b	4.9GB
14b	9.0GB
32b	20GB
70b	43GB
671b	404GB

parameters 7.62B · quantization Q4_K_M 4.7GB

begin_of_sentence | >", "< | end_of_sentence | >...

}}{{ .System }}{{ end }} {{- range \$i, \$_ := .Mes...

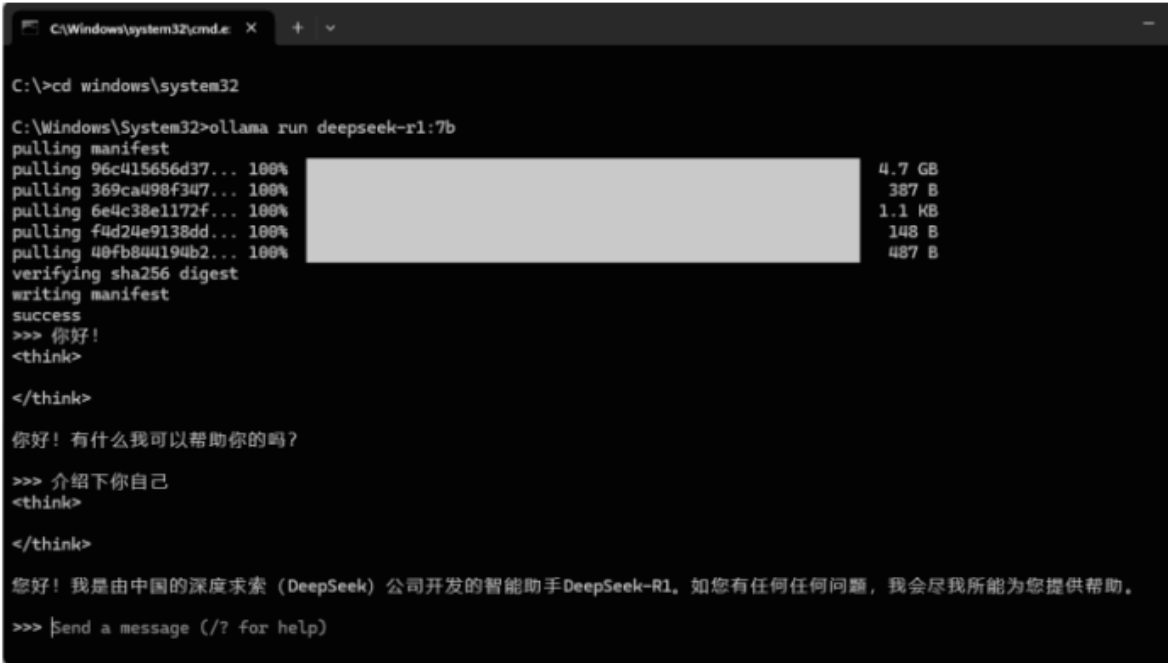
copyright (c) 2023 DeepSeek Permission is hereby gra...

1.1kB

资料来源: DeepSeek, 方正证券研究所

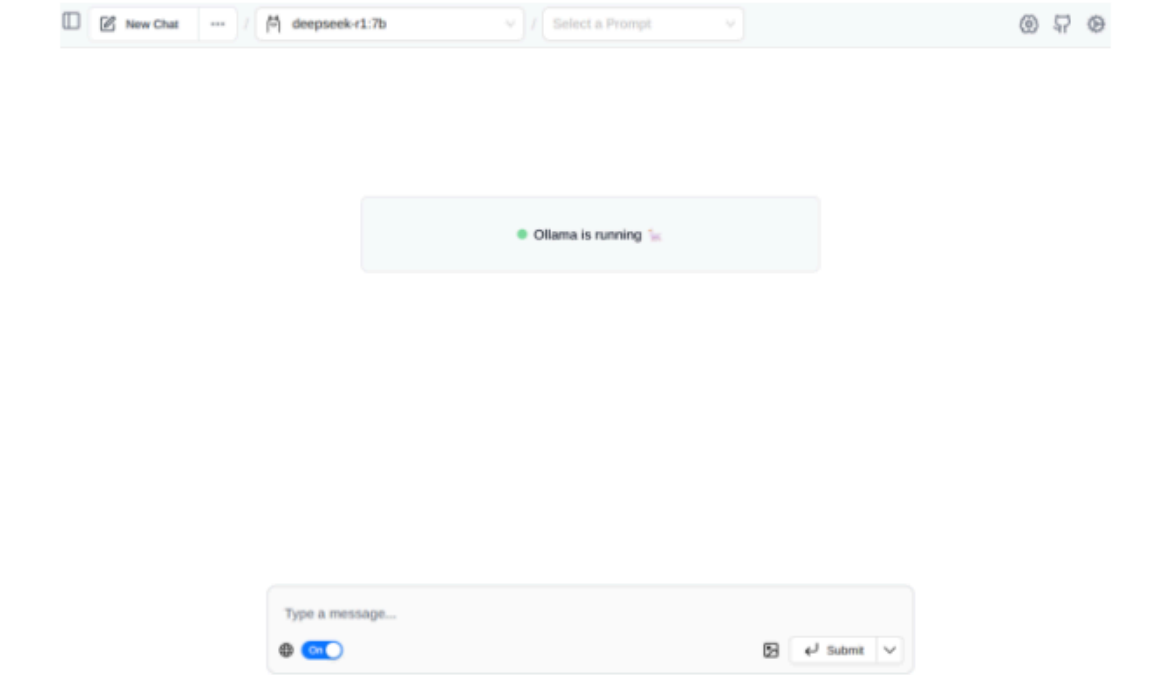
以上步骤部署的DeepSeek模型无法进行联网测试，且命令行交互方式不够友好，用户可以通过多种方式为其安装图形用户界面。此处我们以Page Assist为例，Page Assist是一款开源的浏览器扩展程序，旨在通过本地AI模型提供直观的交互界面，使用户能够在任何网页上与AI模型进行对话和交互，支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器。以Firefox为例，直接在浏览器扩展窗口搜索Page Assist，添加扩展即可。添加完成之后我们打开Firefox浏览器扩展标签，即可自动关联到我们本地的Ollama，选择嵌入本地模型，选择部署的DeepSeek-R1，即可在浏览器内进行交互，同时也可进行联网搜索。

图表5:本地部署 DeepSeek R1模型



资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

图表6:通过 Page Assist 添加图形交互界面及联网功能



资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

1.3 相较而言云厂商提供的高配版DeepSeek模型性价比更高

本地部署模型固然有非常多的好处，但其对资源的消耗非常明显，特别是参数相对较大的模型，需要专业级显卡支持，如中等模型32b，微调显存需求达到128–160GB，可能需要两块A100显卡搭配才能满足，对于普通用户来说本地部署的意义并不大。

图表7:DeepSeek 建议的不同版本模型对应的配置要求



88 已深度思考 (用时 34 秒) ▾

以下是本地部署 **Deepseek-R1** 不同版本模型的硬件配置建议表格，涵盖推理和轻量级微调场景的需求：

模型参数	显存需求 (推理)	显存需求 (微调)	推荐GPU配置	内存需求	存储需求	CPU需求	备注
1.5B	3-6 GB	8-12 GB	1×RTX 3060/4060	16 GB	3-5 GB	4核8线程	低功耗，适合边缘设备或本地测试
7B	14-20 GB	24-40 GB	1×A10/A100 40GB	32 GB	15-20 GB	8核16线程	单卡可运行，INT8量化优化后显存需求降低
14B	28-40 GB	48-80 GB	2×A10/A100 40GB	64 GB	30-40 GB	12核24线程	需多卡并行或量化技术 (如INT4)
32B	64-80 GB	128-160 GB	2×A100 80GB	128 GB	70-80 GB	16核32线程	推荐FP16混合精度，需NVLink互联
70B	140-160 GB	280-320 GB	4×A100 80GB	256 GB	150-180 GB	32核64线程	需张量并行+流水并行，显存优化技术 (如DeepSpeed)
671B	1.3-1.5 TB	2.6-3 TB	8×H100 80GB节点	1 TB+	1.5-2 TB	64核128线程以上	需多节点分布式部署，专用高速网络 (InfiniBand)

▾

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

此外，随着DeepSeek关注度的不断提升，国内云厂商如阿里云、百度智能云、腾讯云、硅基流动与华为云等都迅速接入了DeepSeek全系列模型。对于普通个人用户，在DeepSeek算力大幅提升之前，仍然有非常多的途径来使用高配版的DeepSeek R1模型。

我们以国内最早接入DeepSeek系列大模型之一的硅基流动为例，介绍如何使用671b版本的DeepSeek R1模型。

- 1) 首先我们需要在硅基流动官方网站注册新用户，并进行实名认证。
- 2) 认证完成之后即可在模型广场中筛选671b的DeepSeek R1模型进行在线体验。此外，也可以通过硅基流动+chatbox的方式，通过chatbox终端调用硅基流动API来使用。本文后续部分的测试将全部基于硅基流动+chatbox模式调用。

图表8: 硅基流动网页版 DeepSeek-R1 模型使用



资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

图表9: 硅基流动+chatbox 客户端方式使用



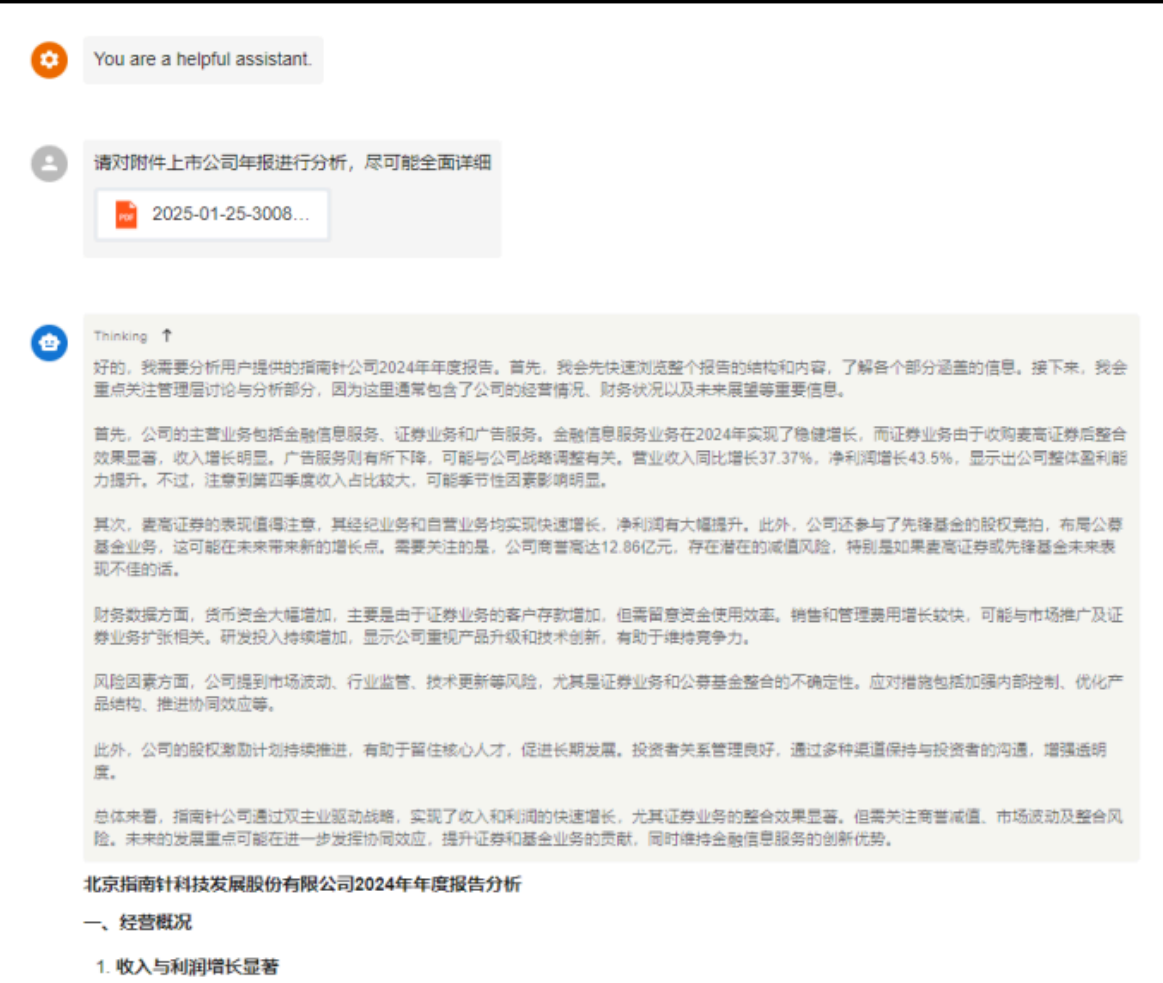
资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

2 DeepSeek在金融投研工作中的基础应用测试

金融行业投研工作中，经常面临大量数据分析、文字处理以及非结构化数据的挖掘等工作，DeepSeek的普及对于广大投研人员的日常工作将带来较大的影响，本节内容我们将测试部分日常工作场景中的应用案例。

我们首先测试DeepSeek模型对上市公司财报的解读能力，目前上市公司2024年年报大多尚未披露，我们以已发布2024年年报的指南针为例，将其最新年报直接发送给DeepSeek，可以看到其解读和提炼关键数据的能力非常突出，对于不断扩容的股票市场，DeepSeek的快速普及可以大幅度提升投研工作效率。

图表10:DeepSeek 读取和分析上市公司年报



图表11:DeepSeek 对公司财务和经营状况的分析

1. 收入与利润增长显著

- 2024年营业收入15.29亿元，同比增37.37%；净利润1.04亿元，同比增43.5%。
- 金融信息服务业务收入占比77.43%（11.84亿元），证券业务收入占比20.76%（3.17亿元），广告服务收入下降27.67%。
- 第四季度收入占全年49.2%，显示业务季节性特征显著。

2. 证券业务表现亮眼

- 麦高证券手续费及佣金净收入2.41亿元（+162.83%），利息净收入7630.89万元（+122.91%），自营投资收益1.42亿元（+104.88%），净利润7091万元（+1095%）。
- 客户托管资产规模快速增长，代理买卖证券款66.24亿元（较2023年末+174.87%），显示经纪业务扩张成效。

3. 战略布局深化

- 完成先锋基金39.2%股权收购，形成“金融信息+证券+公募基金”一体两翼格局，提升财富管理能力。
- 金融科技赋能证券业务，优化交易系统功能，推动量化交易、机构服务等创新。

二、财务分析

1. 现金流健康

- 经营活动现金流净额44.78亿元（+211.56%），主要因证券经纪客户存款增加。
- 投资活动现金流出49.7亿元（+130.91%），用于固定资产购置及先锋基金等股权投资。

2. 资产结构变化

- 总资产108.74亿元（+100.22%），货币资金65.59亿元（占比60.32%），证券业务扩张导致代理买卖证券款66.24亿元（占比60.91%）。
- 商誉12.87亿元（占比11.83%），需关注麦高证券及先锋基金整合后的减值风险。

3. 费用管控压力

- 销售费用8.04亿元（+46.45%），广告推广及获客成本增加；管理费用4.52亿元（+58.73%），证券业务投入及股权激励费用上升。

三、风险与挑战

1. 市场波动风险

- 金融信息服务业务与证券市场景气度高度相关，若市场下行或交易量萎缩，业绩或受冲击。

2. 商誉减值风险

- 收购麦高证券形成商誉12.86亿元，若其业绩不及预期或监管政策收紧，可能引发减值。

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

同样，投研工作中调研纪要及会议纪要整理等基础工作需要耗费较多时间和精力，我们可以直接将这些文件传给DeepSeek，让其提炼核心观点。以下为测试提炼会议纪要的观点，整体来看能够精确概括文件内容的核心要点。

图表12:DeepSeek 读取和分析纪要文件



图表13:DeepSeek 提炼纪要核心观点

会议纪要2：基本面量化投资与机器学习长周期预测

- 1. 基本面因子优势
 - 逻辑清晰：财务数据（三大表）和非量价数据驱动，避免量价因子因市场结构变化突然失效。
 - 承载容量大：可缓慢换仓（20日调仓周期），适合中长周期预测，反流量价策略“弯腰捡金币”短期博弈。
 - 低拥挤度：因子公开后易失效，但基本面因子因逻辑透明且慢速迭代更具可持续性。
- 2. 核心因子案例
 - 财务异常因子：识别上市公司异常财务操作（如管理费用激增），空头收益显著。
 - 业绩快报因子：快报数据更快反映年报信息，非结构化数据处理是关键。
 - 另类数据：招聘数据（岗位/薪资）、诉讼记录、电商销售，补充财报外信息。
- 3. 模型构建方法论
 - 非线性模型选择：随机森林/梯度提升树（LightGBM）优于线性模型，图神经网络探索上下游产业链关系。
 - 多模型混合策略：组合12+子模型（不同标签/参数）提升稳定性，应对因子失效和风格切换。
- 4. 风险控制
 - 阿尔法因子筛选：剔除短期波动大的贝塔因子，风险模型覆盖Barra风险因子。
 - 低相关性配置：基本面量化产品与量价策略产品相关性低，适合分散投资。

会议纪要3：基本面量化指增策略

- 1. 公募量化市场格局
 - 产品聚焦宽基指数：300/500增强为主（确定性高），1000/2000增强布局较少（市值下沉风险）。
 - 收益弹性差异：私募策略灵活（高频/量价驱动），公募侧重稳定性（中低频/基本面驱动），商业模式分化。
- 2. 基本面因子革新
 - PB估值升级：引入研发支出（如专利/学历）、无形资产（品牌/渠道）等代理变量，适应轻资产时代。
 - 事件因子化：剔除黑天鹅事件股（如司法风险），统计事件后超额修复规律（如15日恢复期）。
- 3. 策略实践与挑战
 - 因子体系优化：浓缩800+指标至有效因子，结合机器学习（神经网络）和传统方法（技术因子）。
 - 收益目标：年化超额6-12%，风险比2-3，持仓透明（半年报/年报全披露），行业偏离可控。
- 4. 公募核心准则
 - 勤勉尽责：细节管理（如小券商股票借贷），持仓验证（估值/成长平衡）。
 - 技术迭代方向：探索神经网络/遗传算法，持续吸收学界成果（如会计准则变化信息挖掘）。

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

在报告《Code Interpreter在金融市场数据分析中的应用——ChatGPT应用探讨系列之五》中，我们曾介绍过早期ChatGPT可以借助插件Code Interpreter等完成大量数据计算和分析。随着大模型技术的不断迭代，目前很多基础性的数据分析工作都已可以由大模型直接完成。比如此处我们将基金重仓股数据发给DeepSeek，可以看到DeepSeek可以快速完成基金重仓股的分析，并且能够自主发现一些值得重视的边际变化情况。

图表14:DeepSeek 读取和分析基金重仓股文件



资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

图表15:DeepSeek 对 2024Q4 基金重仓股持股特征的分析



资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

图表16:DeepSeek 对基金重仓股增减持情况分析

二、Q3-Q4持仓变动对比

1. 增持TOP10个股

代码	名称	增持股数 (万股)	Q4持股市值 (亿元)	所属行业
0981.HK	中芯国际	+13418	58.27	电子
1810.HK	小米集团-W	+19694	113.53	电子
000063.SZ	中兴通讯	+11514	83.50	通信
601919.SH	中远海控	+6466	40.99	交通运输
0285.HK	比亚迪电子	+4275	18.37	电子
002130.SZ	沃尔核材	+7082	23.43	电子
600438.SH	通威股份	+13129	33.07	电力设备
688205.SH	德科立	+1623	18.34	通信
603296.SH	华勤技术	+1349	27.31	电子
002517.SZ	恺英网络	+3794	24.47	传媒

增持逻辑：半导体国产替代（中芯国际）、智能汽车链（小米造车预期）、航运周期触底（中远海控）。

2. 减持TOP10个股

代码	名称	减持股数 (万股)	Q4持股市值 (亿元)	所属行业
601899.SH	紫金矿业	-47397	163.00	有色金属
300308.SZ	中际旭创	-8466	114.56	通信
603993.SH	洛阳钼业	-50067	7.22	有色金属
600150.SH	中国船舶	-9696	43.33	国防军工
002475.SZ	立讯精密	-5159	340.12	电子

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

图表17:DeepSeek 对基金重仓股行业配置变动情况分析

3. 行业配置变动

- 增持方向：
 - 半导体 (+4.2pct)：国产替代加速，设备/材料端优先受益。
 - 汽车 (+3.1pct)：智能驾驶+出海逻辑强化（拓普集团、赛力斯）。
 - 医药 (+1.8pct)：创新药（百济神州）与器械（惠泰医疗）结构性增配。
- 减持方向：
 - 有色金属 (-5.6pct)：工业金属需求疲软，黄金避险属性减弱。
 - 通信 (-2.3pct)：光模块去库存压力显现。
 - 房地产 (-1.9pct)：政策托底但销售端未实质改善。

三、重点异动解析

1. 赛武纪-U (688256.SH)
 - Q4持仓量下降270万股，但持股市值暴涨106.6% (85.46亿→176.66亿)，反映估值提升驱动（AI芯片国产化预期升温）。
2. 药明康德 (603259.SH)
 - 逆势增持3095万股，持股市值增长25.8% (81.34亿→102.54亿)，显示CXO悲观预期修复，海外订单韧性超预期。
3. 中国平安 (601318.SH)
 - 持股量锐减7544万股 (-49.3%)，保险板块遭大幅调出，主因资产端收益率承压+理财替代效应。

四、小结

2024Q4主动权益基金呈现三大主线：

1. 硬科技突围：半导体设备/材料、AI算力国产化持续加码。
 2. 消费分层：高端白酒收缩，必选消费（伊利股份）与智能家居（小米）受捧。
 3. 防御思维强化：公用事业（长江电力）、高股息（中国神华）配置比例提升。
- 未来需关注美联储降息节奏对资源品的影响，及AI应用端落地进度对科技股的催化作用。

tokens used: 42344, model: SiliconFlow API (deepseek-ai/DeepSeek-R1)

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

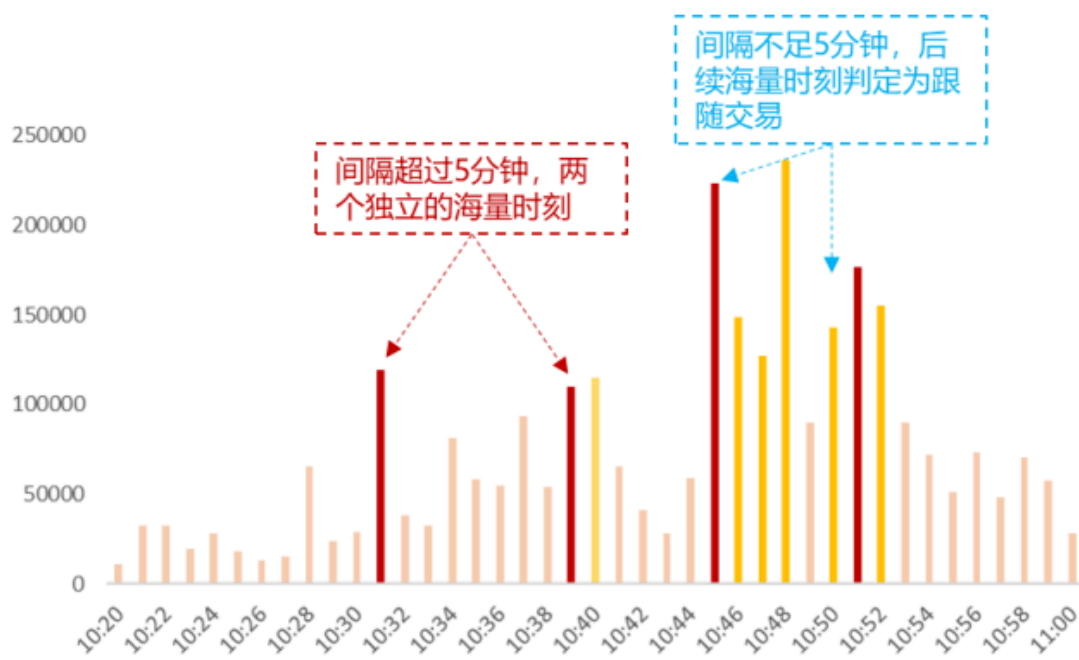
3 DeepSeek在策略复现、因子挖掘等方面的应用

3.1 DeepSeek研报复现能力出众，但复杂任务的代码仍需手动调试

上文中我们验证了DeepSeek在年报解读、纪要整理、数据分析等维度的能力，基本可以实现投研工作中的一些基础需求，对于工作效率的提升有较大帮助。接下来我们测试其在研报复现，代码生成等维度的能力。

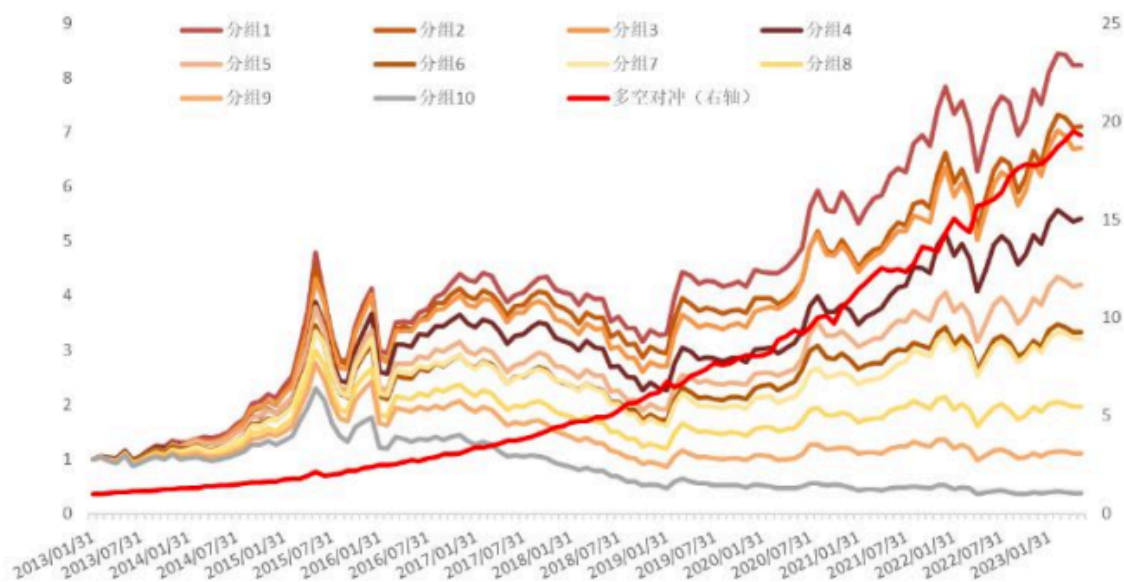
在方正金工多因子选股系列研究中，我们基于日内大单成交后的市场跟随效应构建了一个非常有效的选股因子——“待著而救”，其经济学含义可以解释如下：在股票交易过程中，当某些股票产生突发性利好信息或者有较强改善预期时，普通投资者往往由于获取信息和处理信息能力上的劣势，难以快速发觉机会，而拥有信息和专业优势的投资者可能会在短时间内大量买入，使得成交量激增，而成交量激增的股票往往会吸引到更多普通投资者的关注，可能会导致其跟随买入，造成股票价格短期内出现反应过度，未来存在较大的回落风险。相反，如果股票成交量大增后，市场并未产生明显跟随，则可能意味着出现了反应不足，这些股票后续可能存在一定的超额收益。

图表18：“待著而救”因子计算示意图



资料来源：米筐, Wind, 方正证券研究所

图表19：“待著而救”因子十分组及多空对冲净值走势



资料来源：米筐, Wind, 方正证券研究所

我们将报告原文直接发送给DeepSeek，并验证其研报复现能力。

图表20:DeepSeek 解读研报细节

仔细阅读以下研报，总结其中“待著而救”因子的实现过程，并通过python代码复现该因子。需要的分钟级行情数据从文件夹market_data读取，行情数据按照每个交易日一个feather文件的形式存储，文件名即交易日，每个feather文件内的数据包含以下列数据：code（股票代码）、time（分钟时间）、open（开盘价）、high（最高价）、low（最低价）、close（收盘价）、volume（成交量）、amount（成交金额）。

大单成交后的跟随...

Thinking ↑

嗯，我需要仔细阅读用户提供的研报内容，理解其中“待著而救”因子的构建过程，然后使用Python代码实现这个因子。首先，根据研报的描述，“待著而救”因子是通过分析分钟级行情数据中的大单成交后的跟随效应构建的。

首先，研报中提到几个关键步骤：

- “数据预处理”：每个交易日的前15分钟数据（9:31-9:45）被剔除，只考虑从9:46开始的数据。这是因为前15分钟通常交易活跃，可能包含较多噪音。
- “识别‘海量时刻’”：对于每个股票，找出每个交易日中成交量最大的十个分钟时刻，称为“海量时刻”。
- “筛选‘优势时刻’”：对“海量时刻”进行时间间隔筛选。如果两个相邻的“海量时刻”间隔超过5分钟，则保留；否则剔除距离近的那个。这样可以确保每个“优势时刻”是独立的事件。
- “计算‘跟随系数’”：每个“优势时刻”之后的5分钟定义为“跟随时刻”。计算这5分钟的总成交量与“优势时刻”成交量的比值，作为跟随系数。跟随系数越大，说明跟随效应越强，未来可能反应过度，股价有回调风险。
- “日常处理和月度聚合”：对每个股票，计算每天的“日跟随系数”均值。然后在每个月底，计算过去20天的“日跟随系数”的均值和标准差，分别得到“月均待著而救”和“月待著而救”两个因子。最终等权重合成总因子。

接下来，我需要根据这些步骤转化为代码。需要处理的数据存储在market_data文件夹中，每个交易日一个feather文件，文件名是日期，例如20200102.feather。每个文件包含code、time、open、high、low、close、volume、amount等列。

首先，需要读取所有交易日的数据，并按日期处理每个股票的数据。具体步骤如下：

- “读取数据”：遍历market_data文件夹中的每个文件，加载每个交易日的分钟数据。
- “预处理”：过滤掉每天前15分钟的数据，保留从9:46开始的数据。
- “确定海量时刻”：对每个股票每个交易日，按成交量排序，取前10个最大的分钟时刻。
- “筛选优势时刻”：按照时间间隔超过5分钟的条件，保留独立的“海量时刻”作为优势时刻。
- “计算跟随系数”：对每个优势时刻，取其之后5分钟的成交量总和，除以优势时刻的成交量，得到跟随系数。每个优势时刻对应一个跟随系数。
- “计算日跟随系数”：将当天所有有效优势时刻的跟随系数求平均，得到该股票的日跟随系数。
- “月度聚合”：在每个月底，计算过去20个交易日的日跟随系数的均值和标准差，然后等权重合成总因子。

注意：处理时需要确保跨多个交易日的日期正确聚合，例如每个月的交易日期需要正确识别，以便计算过去20天的窗口。

可能的代码结构：

资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

图表21:DeepSeek 复现“待著而救”因子代码 1

```
import os
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
from tqdm import tqdm

def load_market_data(data_path):
    """加载所有交易日数据"""
    files = sorted(Path(data_path).glob("*.feather"))
    df_list = []
    for f in tqdm(files, desc="加载数据"):
        date = f.stem
        df = pd.read_feather(f)
        df['date'] = pd.to_datetime(date) # 添加日期列
        df_list.append(df)
    return pd.concat(df_list).reset_index(drop=True)

def preprocess_data(df):
    """预处理：过滤前15分钟数据"""
    # 将时间转换为分钟
    df['datetime'] = pd.to_datetime(df['date'].astype(str) + ' ' + df['time'])
    df = df[df['datetime'].dt.time >= pd.to_datetime("09:46:00").time()]
    return df

def find_volatile_moments(group):
    """寻找每个股票日海量时刻"""
    group = group.sort_values('volume', ascending=False).head(10)
    return group.sort_values('datetime')

def filter_advantage_moments(df):
    """筛选优势时刻"""
    df = df.sort_values('datetime')
    last_time = None
    advantage = []
    for _, row in df.iterrows():
        time_is_none_or (row['datetime'] - last_time).total_seconds() > 300:
            last_time = row['datetime']
            advantage.append(row)
```

资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

图表22:DeepSeek 复现“待著而救”因子代码 2

```
def calculate_follow_coefficient(advantage_moments, full_day_data):
    """计算跟随系数"""
    coefficients = []
    for _, moment in advantage_moments.iterrows():
        start = moment['datetime']
        end = start + pd.Timedelta(minutes=5)
        # 获取后续5分钟数据（同一天内）
        follow_data = full_day_data[
            (full_day_data['datetime'] > start) &
            (full_day_data['datetime'] <= end)
        ]
        if not follow_data.empty:
            follow_vol = follow_data['volume'].sum()
            coeff = follow_vol / moment['volume']
            coefficients.append(coeff)
    return np.mean(coefficients) if coefficients else np.nan

def process_daily_data(data_path):
    """处理每日数据生成日指标"""
    df = load_market_data(data_path)
    df = preprocess_data(df)

    daily_coeffs = []
    for (date, code), group in tqdm(df.groupby(['date', 'code']), desc="处理个股"):
        if len(group) < 10: # 忽略交易不活跃个股
            continue

        # 步骤1: 找到海量时刻
        volatile_moments = find_volatile_moments(group)

        # 步骤2: 筛选优势时刻
        advantage_moments = filter_advantage_moments(volatile_moments)

        # 步骤3: 计算跟随系数
        if not advantage_moments.empty:
            coeff = calculate_follow_coefficient(advantage_moments, group)
            daily_coeffs.append({
                'date': date,
                'code': code,
                'coeff': coeff
            })
```

资料来源：DeepSeek，方正证券研究所

从其思考过程以及代码框架来看，已经非常完善，对于研报内容的解读和“待著而救”因子的构建细节理解也非常到位，并给出了完整的因子计算框架。虽然生成的代码不一定能够直接运行得到结果，但经简单微调后基本可以直接使用，与我们原始因子数据几乎一致。

此外，很多主动投资者可能对一些相对成熟的投资策略框架比较认可，但缺乏代码实现和回测的能力，或者对于一些主动量化思维的策略报告感兴趣，此时也可借助DeepSeek快速完成策略的复现，只需要微调代码即可验证和使用。以下为我们将方正证券2017年一篇预期高股息策略的研报发给DeepSeek，让其解读并复现其中预期高股息选股策略的细节。

图表 23:DeepSeek 解读预期高股息选股策略报告



以下是预期高股息选股策略研报，请根据研报内容，通过python代码来复现其中预期高股息组合的构建过程



方正证券-预期高...



Thinking ↑

好的，现在我要仔细阅读用户提供的研报内容，理解预期股息率的计算方法，并按照文中思路复现Python代码。研报中关于预期股息率的构建分为两个阶段，我需要分步骤解析。

首先研报的2.1节提到，预期股息率的构建分为两个阶段：

第一阶段是从年报公告日到当年10月底，使用年报公告的每股股息与公告日的复权价格计算预期股息率。这阶段的股息数据是已知的，所以相对直接。

第二阶段是从11月初到次年年报公告日，这时需要利用三季报的财务数据预测本年度的股息。这里需要建立预测模型，使用线性回归等方法，基于历史财务指标预测股息。

我需要针对这两个阶段分别处理，确保代码能够正确反映这两个时间段的不同计算方法。

接下来，研报中详细说明了具体的计算步骤：

对于第一阶段，预期股息率=年报公告每股股息 / (公告日的复权价格)。这里要注意复权处理，可能需要使用复权因子来调整价格。

对于第二阶段，需要收集三季报的财务指标，如每股未分配利润、每股盈余公积、每股营业收入、每股现金流净额、前十大股东持股比例等，训练回归模型预测当年的每股股息。然后使用预测的股息来计算预期股息率。

在复现代码时，需要处理以下问题：

1. 如何区分两个阶段的时间区间？
2. 如何处理复权价格的计算？
3. 如何构建预测模型，特别是如何利用历史数据训练模型？
4. 如何将模型应用到当前的三季度数据中？

首先，处理时间区间的问题。需要确定当前日期属于哪个阶段。例如，如果当前在年报公告日至10月31日之间，使用第一阶段的计算方法；否则使用第二阶段。

然后是复权价格的计算。通常，复权因子可以通过累计复权因子来调整收盘价。例如，复权价格=当日收盘价 * 复权因子 / 公告日的复权因子。

接下来是预测模型的构建。根据研报，使用线性回归模型，将上一年度的每股股息作为因变量，三季报的财务指标作为自变量。训练模型后，用当前的三季度数据预测本年度的每股股息。

需要注意数据的对齐问题，例如使用上一年度的三季报数据来预测本年度股息，需要确保时间窗口正确。

在代码实现时，可能需要分步骤处理：

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

图表24: DeepSeek 展示的策略复现细节

现在需要具体思考每个步骤的实现细节。 比如，在第二阶段，如何组织训练数据？假设现在是2023年11月，要预测2023年的股息。那么应该使用2022年三季度财务数据来预测2022年年报的股息（即作为训练数据），然后应用该模型到2023年三季度的数据，预测2023年的股息。 这里可能需要将财务数据按报告期对齐，确保每个年度的三季度数据对应次年度的股息数据。 此外，处理每个股票的复权因子时，需要确保复权计算正确，避免因股票拆分、分红等导致的价格偏差。 还需要注意停牌和退市股票的处理，避免在计算时引入错误数据。 在代码结构上，可能需要定义几个函数： - 计算第一阶段的预期股息率。 - 训练第二阶段的预测模型。 - 应用模型预测当前年度的股息。 - 整合两个阶段的结果。 此外，需要处理数据的获取问题。用户提到行情数据存放在market_data文件夹下的feather文件，每个交易日一个文件，包含必要的列。财务数据则需要从其他来源获取，可能需要单独处理。 现在，研报中的附录显示，他们在9月的组合中包含了房地产、银行等行业的股票，说明行业因素也被考虑进模型中。因此在预测模型中需要包括行业哑变量，如申万一级行业。 在复现代码时，可能需要将行业变量转换为哑变量（one-hot编码），然后加入回归模型中。 总结步骤： 1. 对于每个股票，判断当前日期是否处于第一阶段（年报公告日至10月底）或第二阶段（11月至次年公告日）。 2. 第一阶段：使用已公布的股息数据，结合复权价格计算预期股息率。 3. 第二阶段： a. 收集上一年度的三季度财务数据和对应的年度股息数据，训练线性回归模型。 b. 使用当前年度的三季度财务数据，应用模型预测本年度股息。 c. 计算预期股息率。 4. 整合所有股票的预期股息率，进行排序选股。 现在需要解决如何获取年报公告日的问题，这可能需要加入公告日期信息。例如，每个股票的年度股息公告日期。 如果数据中没有公告日期，可能需要估计，例如假设年报在4月底前公布，因此将年报公告日设为每年的4月30日。但实际中，不同公司的公告日不同，这可能导致误差。 或者，用户提供的数据中可能包含公告日期字段，需要检查数据源。

资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

图表25: DeepSeek 对核心模块预期股息率计算的分析

处理第一阶段:

对于每个股票,在年报公告日后,使用公告的股息除以公告日的复权价格。需要获取公告日的复权因子,计算复权价格。

例如:

```
expected_div_stage1 = dividend_per_share / (close_price_announce_date * adjust_factor_announce_date / current_adjust_factor)
```

处理第二阶段:

训练模型时,需要将去年三季度的财务数据与去年的年度股息关联。例如,使用2022年三季度的财务数据来预测2022年的年度股息(作为训练数据),然后在2023年11月使用2023年三季度的数据预测2023年的年度股息。

因此,训练数据需要构建特征为去年三季度的财务数据,目标为去年的实际股息。

然后将当前季度的数据输入模型,得到预测股息,再计算预期股息率。

代码实现时,可能需要以下步骤:

- 收集历史三季报数据和对应的年度股息数据。
- 对每个年度,用三季报数据训练模型。
- 应用模型到当前的三季报数据,预测股息。
- 计算预期股息率。

在训练模型时,需要包括行业哑变量、每股未分配利润、每股盈余公积等指标。

此外,研报提到在预测时还考虑了股票的特质股息(残差项),即在模型预测的基础上加上去年的残差。这部分可能需要将残差保存,并在预测时加入。

例如,去年的预测误差(残差)可能对今年的预测有帮助,因此模型为:

$$Y_i = \beta X_i + \epsilon_i$$

$$\text{预测时, } Y_{\text{hat}} = \beta X_{\text{new}} + \epsilon_i$$

这意味着需要对每个股票保存其残差项,并在预测时使用。这增加了模型的复杂性,可能需要在训练时记录每个股票的残差。

具体实现时,可以在训练线性回归模型后,计算每个股票的残差,并保存。然后在预测时,取对应的残差加入预测值。

这可能需要为每个股票维护一个残差的历史记录。

综上,代码的细节部分需要仔细处理数据的对齐、模型的训练和残差的应用。同时,行业哑变量的处理也是关键。

最后,将以上思路转化为Python代码,需要确保数据的正确加载、时间窗口的准确划分、复权计算的正确性,以及模型的有效训练和应用。

资料来源: DeepSeek. 方正证券研究所

从输出体验来看, DeepSeek将思考与推理的详细过程全部为用户展开, 这样我们就可以通过每一步的细节来确认其过程是否合理, 如果有偏差也可以及时提醒修正, 这一点相较于 ChatGPT等大模型更为友好。此外DeepSeek的代码生成能力也在众多大模型中脱颖而出, 此处代码文件较长故而省略。

然而我们也需要承认, 对于类似上述这种策略复现的问题, 其过程相对较为复杂, 且 DeepSeek目前对生成的代码无法在后台运算检验, 也无法获取策略中需要用到的具体数据, 因此其代码仅可作为参考使用, 实际中仍需要用户自己进行严谨核验及调试, 方可应用于实际投资。

相较而言, 在报告《ChatGPT投资相关插件测试及策略开发——ChatGPT应用探讨系列之四》中我们介绍过一个可后台自动运行的第三方插件Noteable, 其已可基本实现代码生成-自动运行-自动调试-结果输出的全流程, 但Noteable本身也受限于算力问题无法对用户全面开放, 同时也无法顺利解决高复杂度的问题, 因此在实现全自动代码生成方面, 大模型依然有一定的困难需要克服。

3.2 DeepSeek在因子挖掘方面的尝试

最后, 我们尝试通过DeepSeek来进行因子挖掘, 相较上述测试内容而言, 因子挖掘属于创新性较强的投研工作之一。以传统量价特征因子挖掘为例, 需要研究人员通过各种方式构建特征指标, 并经过严谨测试, 方可确定因子是否有效。我们可以尝试让DeepSeek自己设计构思并挖掘因子, 但这样需要研发人员不断的交互引导, 且经多次测试其成功率很低。另一种方

式是，我们可以将现有的因子思路告知DeepSeek，例如上传历史上同类因子的研究报告，并引导其不断拓展思路，这对于研发人员来说或许更有帮助。

图表26:DeepSeek 解读方正金工高频因子低频化系列报告



资料来源：DeepSeek, 方正证券研究所

基于DeepSeek提到的方案，我们在进行了多次的提示和改进后，发现确实可以找到一些有效且与现有因子相关性不高的因子，篇幅所限改进细节此处不再展开。需要注意的是，因子挖掘中DeepSeek提供的方向或思路仅能作为参考，这个过程中也需要研究人员进行深度思考，并不断引导和干预，最终可能在某些点上形成共鸣，并快速实现潜在因子的代码生成工作。我们认为DeepSeek对因子研发人员思路拓展有较大帮助，但目前来看人的作用依然无法取代。

图表27:新因子方向思路拓展

新选股因子开发方向

方向1: 订单簿深度与流动性冲击

- 构建思路:
利用逐笔订单簿数据, 捕捉流动性冲击对价格的影响。
 - 指标设计:
 - 订单簿斜率: 盘口买卖订单量变化率, 衡量即时流动性。
 - 大单冲击成本: 计算大单成交对价格的瞬时冲击 (如大单成交后5分钟内价格回撤幅度)。
 - 流动性缺口: 定义某一价格区间内订单簿深度不足时的成交量占比。
 - 逻辑: 流动性较差的股票在大单冲击下易出现价格异常波动, 反向交易可能捕捉反转机会。

方向2: 资金流分布异质性

- 构建思路:
分析不同类型资金 (主力/散户/北向资金) 的流向差异。
 - 指标设计:
 - 主力-散户资金流背离: 通过大单成交占比与散户资金净流入的相关系数, 识别资金分歧。
 - 北向资金跟随效应: 计算北向资金流入后, 个股相对市场的超额收益持续性。
 - 逻辑: 资金流向背离可能预示短期反转, 北向资金持续流入或反映长期价值。

方向3: 跨资产相关性溢价

- 构建思路:
结合股票与商品、汇率等跨市场资产的相关性变化。
 - 指标设计:
 - 商品联动系数: 计算个股与相关商品 (如铜价对有色股) 的滚动相关系数, 捕捉产业链传导效应。
 - 汇率敏感度: 衡量个股收益与汇率波动的关联性, 筛选出口/进口替代受益标的。
 - 逻辑: 跨资产相关性突变可能反映基本面预期变化, 领先于股价反应。

方向4: 机器学习驱动的模式识别

- 构建思路:

资料来源: DeepSeek, 方正证券研究所

4 DeepSeek助力投研工作的潜在应用场景

通过上述测试我们可以看到, 对于日常的一些基础工作而言, DeepSeek可以很好的完成, 并大幅提升研究人员的工作效率。然而, 上述案例中我们都是以普通个人用户的角色在使用DeepSeek, 事实上DeepSeek在金融投研中的潜能远不止这些。

如投研机构进行了私有化部署并能成功接入本地数据库 (如Wind、彭博、朝阳永续等) 以及本地知识库 (如研究报告、调研报告等), 那么DeepSeek可能在更为广泛的领域内大大增加投资研究工作效率。

1) 深度行业研究与竞争洞察

产业链图谱构建: 通过知识图谱技术, 自动关联行业内的公司、供应商、客户及替代品, 可视化展示行业生态。

动态趋势预测: 基于历史数据和外部变量 (如政策、技术突破), 预测行业增长点或风险。

2) 量化建模与策略优化

因子库与回测平台: 提供数百个预置因子 (如动量、价值、质量), 支持自定义因子组合, 一键回测因子在历史行情中的表现。

AI驱动预测: 应用LSTM、Transformer等模型预测股价波动、信用利差变化, 或识别财报中的财务舞弊信号等。

3) 实时监控与风险预警

异动检测：监控市场异常交易（如成交量骤增、价格缺口），结合新闻舆情波动等情况，预警潜在黑天鹅事件。

组合风险透视：实时计算投资组合的VaR、最大回撤、行业集中度，并模拟极端情景下的压力测试结果。

4) 重要个股投资机会挖掘

挖掘个股投资机会：例如挖掘半导体行业内近期跌幅较大，但基本面增长潜力较高的超跌标的。Deepseek可以借助本地数据库可以快速筛选出过去半年跌幅超30%、但研发费用率高于行业平均的公司。

模拟公司潜在上行空间：模拟头部龙头公司产能利用率回升对特定公司毛利率的传导路径，测算潜在上行空间。

5 风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；本报告中的案例仅供测试使用，不构成投资建议；DeepSeek回答结果不一，生成代码可能存在错误。

方正金工团队



曹春晓

方正证券研究所
金工首席分析师

曹春晓：南京大学金融工程硕士，10年金融工程研究经验。在多因子选股、风格轮动、行业配置、基金研究等领域具有丰富的研究经验，曾获得新财富、水晶球权威评选三次第二、三次第三。

刘洋：金融学硕士，8年基金评价研究经验，长期从事公募基金产品的研究和评价，连续多年担任公募基金金牛奖评委。

陈泽鹏：布里斯托大学硕士，3年量化研究经验，在基本面量化、行业轮动、事件驱动策略有相关研究，擅长定量分析。

庞敏：清华大学、新加坡国立大学金融学硕士，曾就职于买方，擅长数据挖掘与分析，主要研究方向为公募基金产品的定性评价。

量化选股

- 【方正金工】订单簿视角的开盘分歧刻画与跳空博弈因子多因子选股系列研究之二十一
- 【方正金工】30秒、15秒频数据对分钟频因子能否带来信息增量？——多因子选股系列研究之二十
- 【方正金工】个股交易放量期间的买入强度刻画与“激流勇进”因子构建——多因子选股系列研究之十九
- 【方正金工】成交量激增与骤降时刻的对称性与“一视同仁”因子构建——多因子选股系列研究之十八
- 【方正金工】新闻中的有限注意力和“凸显效应”因子构建——多因子选股系列研究之十七
- 【方正金工】日内协同股票性价比度量与“协同效应”因子构建——多因子选股系列研究之十六
- 【方正金工】近期量化基金大幅波动原因分析及历次超额大幅回撤复盘
- 【方正金工】红利板块配置拥挤度测算及中证红利指数增强策略构建
- 【方正金工】高频因子低频化系列2023年表现回顾
- 【方正金工】超预期陷阱与估值动态及“预期惯性”因子构建——多因子选股系列研究之十五
- 【方正金工】股票日内多空博弈激烈程度度量与“多空博弈”因子构建——多因子选股系列研究之十四
- 【方正金工】剥离分析师预期调整中的动量效应与真知灼见因子构建——多因子选股系列研究之十二
- 【方正金工】大单成交后的跟随效应与“待著而救”因子——多因子选股系列研究之十一
- 【方正金工】推动个股价格变化的因素分解与“花隐林间”因子——多因子选股系列研究之十
- 【方正金工】个股成交额的市场跟随性与“水中行舟”因子——多因子选股系列研究之九
- 【方正金工】显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子——多因子选股系列研究之八
- 【方正金工】如何跑赢股票型基金指数？
- 【方正金工】基于Wind偏股混合型基金指数的增强选股策略——多因子选股系列研究之七

- 【方正金工】个股股价跳跃及其对振幅因子的改进——多因子选股系列研究之六
- 【方正金工】波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五
- 【方正金工】个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建——多因子选股系列研究之四
- 【方正金工】个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三
- 【方正金工】个股成交量的潮汐变化及“潮汐”因子构建——多因子选股系列研究之二
- 【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一

****ETF深度****

- 【方正金工-ETF深度报告】ETF基金投资者画像研究（持有人篇）
- 【方正金工-ETF深度报告】ETF行业2022年发展回顾及产品创新前瞻

****基金研究****

- 【方正金工】基于中证A500指数基金资金流入的500指增策略研究
- 【方正金工】海外基金全景图系列（二）：FOF产品海外基金持仓情况解析
- 【方正金工】海外基金产品矩阵再上新！
- 【方正金工】海外基金SSS数据库正式推出
- 【方正金工】海外基金全景图系列（一）：海外基金分类框架与标签体系
- 【方正金工-ETF深度报告】ETF行业2022年发展回顾及产品创新前瞻
- 【方正金工】固收+基金发展复盘与简析思考——固收+基金系列研究之一
- 【方正金工】硬科技板块巡礼——科创板系列指数与产品全景分析
- 【方正金工】公募新能源赛道指数与产品全景分析
- 【方正金工】基金模拟持仓补全方法及增强FOF策略
- 【方正金工】市场上有哪些有效选因子？
- 【方正金工】公募FOF配置偏好有哪些变化？
- 【方正金工】偏股混合型基金指数：主动偏股基金中长期业绩的典范
- 【方正金工】收益独特基金与收益相似基金——基金相似度研究系列之二
- 【方正金工】基金相似度方法比较与应用探讨（下篇）
- 【方正金工】基金相似度方法比较与应用探讨（上篇）
- 【方正金工】如何构建均衡的FOF组合？

****ChatGPT****

- 【方正金工】Code Interpreter在金融市场数据分析中的应用——ChatGPT应用探讨系列之五
- 【方正金工】ChatGPT投资相关插件测试及策略开发——ChatGPT应用探讨系列之四
- 【方正金工】不同大语言模型产品操作性能及进阶应用比较——ChatGPT应用探讨系列之三
- 【方正金工】ChatGPT在择时、风格、行业、选股中的应用实践——ChatGPT应用探讨系列之二
- 【方正金工】ChatGPT在投资研究工作中的应用初探——ChatGPT应用探讨系列之一

****行业轮动****

- 【方正金工】行业组合今年以来超额9.51%，5月建议关注电子、食品饮料、轻工、美护、基础化工、家电等行业——行业轮动月报202405
- 【方正金工】行业组合今年以来超额7.04%，4月建议关注公用事业、家电、汽车、食品饮料、轻工、交运等行业——行业轮动月报202404
- 【方正金工】行业组合今年以来超额5.91%，3月建议关注家电、钢铁、汽车、公用事业、食品、纺服等行业——行业轮动月报202403
- 【方正金工】1月行业组合战胜基准3.95%，2月建议关注交运、公用事业、钢铁、计算机、电子、家电等行业——行业轮动月报202402
- 【方正金工】1月份建议关注公用事业、汽车、钢铁、石油石化、家用电器、轻工制造等行业——行业轮动月报202401
- 【方正金工】12月建议关注汽车、家用电器、公用事业、社会服务、机械设备、食品饮料等行业——行业轮动月报202312

****指数基金资产配置****

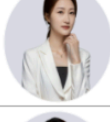
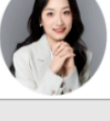
- 【方正金工】基于国泰基金ETF产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之五

- 【方正金工】基于富国基金ETF产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之四
- 【方正金工】基于工银瑞信基金ETF产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之三
- 【方正金工】基于华宝基金指数产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之二
- 【方正金工】基于权益型ETF产品的资产配置策略——指数基金资产配置系列之一

****指数投资价值分析****

- 【方正金工】小盘风格延续1000指增产品优势凸显——易方达中证1000指数量化增强分析
- 【方正金工】静待养殖周期拐点，聚集行业龙头收益弹性突出——中证畜牧养殖指数投资价值分析
- 【方正金工】智能时代，指向未来——中证人工智能主题指数投资价值分析
- 【方正金工】优选个股增强指数收益，估值低位反弹潜力可期——创业板成长指数投资价值分析
- 【方正金工】国产替代启新程，冬去春来芯气象——国证半导体芯片指数投资价值分析
- 【方正金工】云上未来：乘数字经济浪潮，扬人工智能之帆——中证云计算与大数据指数投资价值分析
- 【方正金工】技术创新叠加规模经济，光伏行业持续高景气增长——中证光伏龙头30指数投资价值分析
- 【方正金工】冬去春来，迎接“后疫情时代”港股互联网的三重拐点——中证港股互联网指数投资价值分析
- 【方正金工】易方达权益指数产品布局：管理规模行业领先，产品线全面均衡
- 【方正医药+金工】生物医药朝阳产业行业增长靓丽，汇添富生物科技指数产品布局丰富，多市场覆盖

方正证券研究所机构销售通讯录

地区	姓名	电话	邮箱
华北区销售	 翁波	13911762327	wengbo2@foundersc.com
	 平原	13520494545	pingyuan@foundersc.com
	 梁岩涛	13810638192	liangyantao@foundersc.com
	 郭金垚	18811187716	guojinyao@foundersc.com
	 栗晓雪	13512207953	lixiaoxue@foundersc.com
	 李佳	13552992413	lijia7@foundersc.com
	 陈思颖	18086809083	chensiyang@foundersc.com
	 韩雅茹	13051170336	hanyaru@foundersc.com
	 虞欣洋	15840101530	yuxinyang@foundersc.com
	 李远帆	18801734728	liyuanfan@foundersc.com
	 曹静婷	18817557948	caojingting@foundersc.com
	 金悦	17521550996	jinyue@foundersc.com
	 范路	18621320363	fanlu@foundersc.com
			

华东区销售

	顾凯程	15801992319	gukaicheng@foundersc.com
	刘菀宁	13918869614	liuwanning@foundersc.com
	鲁晨雨	17521250799	luchenyu@foundersc.com
	李贤哲	15026867872	lixianzhe@foundersc.com
	吕行之	19821263518	luxingzhi@foundersc.com
	孙安琪	15021134682	sunanqi@foundersc.com
	李鸣芝	15651860088	limingzhi@foundersc.com
	张依琳	19921260362	zhangyilin@foundersc.com
	马俊	15188551697	majun13@foundersc.com
	周雅洁	15021856898	zhouyajie@foundersc.com
	郝东宇	15000698055	haodongyu@foundersc.com
	林倩羽	13606661615	linqianyu@foundersc.com

	彭珊	18665317817	pengshan1@foundersc.com
	王栋	17722576546	wangdong9@foundersc.com
	李振婷	13530606186	lizhenting@foundersc.com
	茹帅	13128987696	rushuai@foundersc.com
	桑卓雅	18823369521	sangzhuoya@foundersc.com

华南区销售

	李宣萱	17860085887	lixuanxuan@foundersc.com
	陈婷	18974867156	chenting3@foundersc.com
	张昕瑶	13168719646	zhangxinyao@foundersc.com
	孔怡茹	19982052241	kongyiru@foundersc.com
	李艳文	13728975701	liyanwen1@foundersc.com
	胡亦真	17267491601	huyizhen@foundersc.com
	邬洁蓓	13177587777	wujiebei@foundersc.com
	胡向欣	13509616285	huxiangxin@foundersc.com

对内服务

	周宇	13167501617	cwzhouy@foundersc.com
	田叶	18810953722	tianye2@foundersc.com



长按识别小程序码进入
[方正研究]
欢迎成为签约付费客户

免责声明

本订阅号内容仅供方正证券股份有限公司客户参考，且相关客户须经过方正证券投资者适当性评估程序，本公司不会因订阅本微信号或收到相关推送内容而视其为本公司客户。完整的投资观点应以方正证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点皆被方正证券认为可靠，但方正证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。

在任何情况下，本订阅号的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本订阅号所载内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本订阅号及所推送内容的版权归方正证券所有，方正证券对此保留一切法律权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登或引用，否则由此造成的一切后果及法律责任皆由私自翻版、复制、刊登和引用者承担。

下一篇 · [【方正金工】DeepSeek知识库管理与AI Agent应用探索——DeepSeek应用系列研...](#)